

1. 考虑如下弹簧模型

(a) 求弹簧伸缩

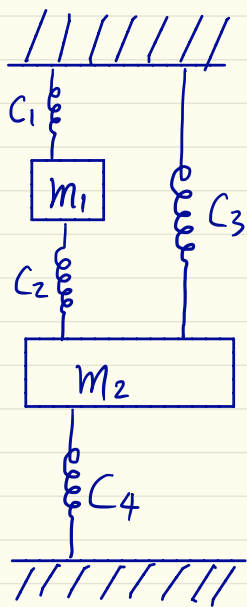
$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{pmatrix}$ 和质体位移

$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ 的关系 $e = Au$.

(b) 求刚度矩阵

$$K = A^T C A.$$

(c) K 是正定阵吗?



2. 求解微分方程和差分方程组

$$\textcircled{1} -\frac{d^2 u}{dx^2} = 1, \quad u'(0)=0, u(1)=0$$

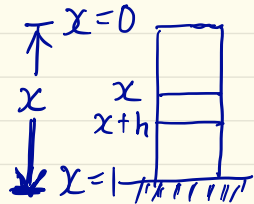
$$\textcircled{2} -\frac{u_{i+1} + 2u_i - u_{i-1}}{h^2} = 1, \quad i=1, \dots, n$$

$$\text{满足 } \frac{u_1 - u_0}{h} = 0, \quad u_{n+1} = 0.$$

$h = \frac{1}{n+1}$

注: ① 对应 free-fixed ends

模型, $c(x)=1, f(x)=1$



② 对应着 ① 的离散形式:

n 个质体通过 n 个弹簧相连

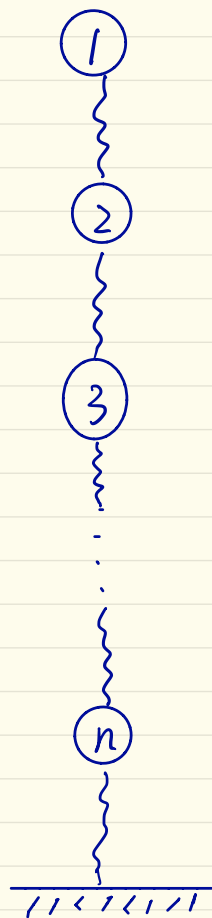
$$e_0 = u_1 - u_0 = 0$$

$$e_1 = u_2 - u_1$$

$$e_2 = u_3 - u_2$$

$\vdots$

$$e_n = u_{n+1} - u_n \quad u_{n+1} = 0$$



3. 考虑 n 个质体被 $n+1$ 个弹簧相连的 fixed-fixed ends 模型

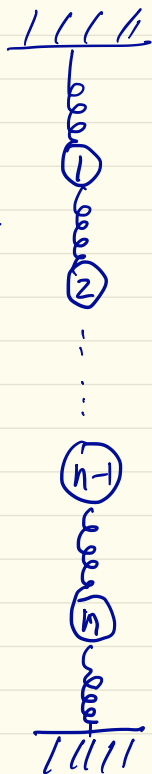
(1) 求弹簧伸缩向量

$$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_{n+1} \end{pmatrix} \text{ 和 质体位移向量}$$

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \text{ 的关系 } e = Au$$

(2) $K = A^T A$ 是正定阵.

(3) K^{-1} 是正矩阵.



4. 给定一个 n 阶阵 A , 回忆

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

设 $\rho(A)$ 是 A 的特征值长度
最大值.

证明:
$$\rho(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$$

(Gelfand 公式)

5. 设 A 是 n 阶非负矩阵, 且存在 $k \in \mathbb{N}$, A^k 是正矩阵,

证明: (1) $\rho(A)$ 是 A 的特征值且它的代数重数和几何重数均为 1. (注: $\rho(A) = \max\{|\lambda_i| \mid \lambda_i \text{ 是 } A \text{ 特征值}\}$)

且存在 $x \in \mathbb{R}^n$, $x > 0$,
 $Ax = \rho(A)x$.

(2) 若 $y \geq 0$, $y \neq 0$ 满足

$$Ay \leq cy, \quad c \in \mathbb{R}$$

则 $y > 0$, 且 $c \geq P(A)$.

6. 设 A 是 n 阶正矩阵, 即 $A > 0$,
 $\rho(A)$ 是谱半径, 即 $\rho(A) = \max\{|\lambda_i| \mid \lambda_i \text{ 是 } A \text{ 的特征值}\}$, 由 Perron-Frobenius
定理, 存在 $v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} > 0$, $Av = \rho(A)v$
且 $(1, \dots, 1)v = 1$ (即 $a_1 + \dots + a_n = 1$)

证明: (1) 存在 $w = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} > 0$,

$$w^T A = \rho(A) w^T, \text{ 且 } w^T v = 1.$$

(2) 令 $B = \frac{1}{\rho(A)} \cdot A$, 则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} B^t = v w^T$$

(3) 设 $Au = \lambda_0 u$, 且 $|\lambda_0| < \rho(A)$.

则 $w^T u = 0$

(4) 给定 $x_0 \geq 0 \in \mathbb{R}^n$, 且 $x_0 \neq 0$,

令 $x_1 = Bx_0$, $x_2 = Bx_1$, $\dots$,

$x_{t+1} = Bx_t$, 则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x_t = (w^T x_0) v$$

7. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$,

我们写 $B > A$, 若 $a_{ij} < b_{ij}$,

$\forall i, j = 1, \dots, n$. 现在假设

$B > A > 0$, 即 $b_{ij} > a_{ij} > 0$,

$\forall i, j = 1, \dots, n$. 证明:

$$\rho(B) > \rho(A)$$

这里 $\rho(A) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值}\}$.

8. (Leslie model)

设 $f(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix}$ 是在时间 t 的人口向量, $f_i(t)$ 是年龄组 i 的人口数 (1-20岁, 21~40岁, 41~60岁等年龄组) 令

$$L = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ s_1 & 0 & \cdots & 0 \\ & s_2 & & \vdots \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & s_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

其中 b_k 是 birth rate, s_k 是 survival

rate

$$\text{令 } f(t+1) = L f(t)$$

即在时间 $t+1$ 的人口向量.

$$\text{令 } \bar{F}_k(t) = \frac{f_k(t)}{f_1(t) + \dots + f_n(t)}$$

即在时间 t , 年龄组 k 的人口占总人口的百分率.

$$\text{令 } \bar{F}(t) = (\bar{F}_1(t), \dots, \bar{F}_n(t))^T$$

求 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \bar{F}(t)$.